PROPOSAL GAME • GAME DESIGN & TECHNICAL ARCHITECTURE

Nexus Saga: Chronicles

Social-Competitive Action RPG Hybrid

Avatar sosial ala AyoDance • Brawler ala LostSaga • Ekonomi kosmetik non-P2W

VERSI	1.1 — Base Model + Arsitektur Lengkap (Locked)
TANGGAL	24 Oktober 2026
STATUS	Siap untuk persetujuan Fase 1 (Spike)
KLASIFIKASI	Rahasia — internal

DAFTAR ISI

Isi Proposal

1. Ringkasan Eksekutif . . . 3
2. Visi & Pilar Desain . . . 4
3. Dunia, Plaza & Rest Room . . . 5
4. Avatar, Wardrobe & Hero . . . 6
5. Sistem Pertarungan . . . 7
6. Nyawa, Gear Drop & Hero Swap . . . 9
7. Mode, Matchmaking & Rank . . . 11
8. Komunitas & Keamanan Sosial . . . 12
9. Ekonomi & Monetisasi . . . 13
10. Live-Ops & Developer Mode . . . 15
11. Arsitektur Teknis . . . 16
12. Alur Lobi → Match & Keamanan . . . 19
13. Rencana Produksi . . . 20
14. Risiko & Mitigasi . . . 21
15. Dasar Riset . . . 22
16. Keputusan Terkunci & Langkah Berikutnya . . . 23

GAMBARAN SATU HALAMAN

1. Ringkasan Eksekutif

Nexus Saga: Chronicles adalah game PC online bergenre Social-Competitive Action RPG Hybrid. Pemain memiliki avatar yang menjadi identitas dirinya, bersosialisasi di sebuah kota (Plaza), lalu bertarung dalam tim memakai hero berupa set senjata dan pakaian perang yang bisa rontok di tengah pertarungan. Monetisasi hanya melalui kosmetik, sehingga game tetap adil dan tidak pay-to-win.

Aspek	Ringkasan
Genre	Social-Competitive Action RPG Hybrid (brawler tim + hub sosial avatar)
Referensi utama	AyoDance (avatar & lobi sosial), LostSaga (combat & gear), Roblox (ekonomi kosmetik, live-ops), Dota 2/MLBB (rank & statistik)
Platform	PC terlebih dahulu; mobile pada fase berikutnya
Rating umur	13+; couple/dating room khusus 18+ dengan verifikasi umur
Format pertandingan	1v1 sampai 5v5; mode Survival (ronde) dan Team Deathmatch
Kamera	Arena 3D free-roam (gerak 8 arah) dengan kamera quarter-view terkunci
Monetisasi	3 mata uang (Gold, Ticket, MiCash); sewa 7/30 hari/permanen; rent-to-own; gacha transparan; nol stat dari uang asli
Teknologi	Unity (client) + Combat Core C# deterministik + game server .NET + Nakama (backend)
Tim	Solo architect dibantu AI; aset memakai shared humanoid rig agar animasi & kostum bisa dipakai ulang
Status	Desain & arsitektur dasar terkunci; siap masuk Fase 1 (spike netcode 2–3 minggu)

Yang membuat Nexus Saga berbeda

- **Avatar adalah pemain itu sendiri.** Kostum yang dibeli dipakai di kota, rest room, dan arena; kostum tidak pernah lepas.
- **Pertarungan yang dramatis sampai detik terakhir.** HP berhenti di 0, lalu pemain masuk kondisi Critical dengan 3 Break Stock. Gear rontok satu per satu dan bisa dipungut siapa saja.
- **Swap hero di tengah combo.** Tiap pemain membawa 3 hero dengan satu HP bersama.
- **Dunia yang berubah karena komunitas.** Hasil Squad War mengubah warna dan bendera distrik di kota.
- **Adil dan transparan.** Uang asli hanya membeli tampilan; peluang gacha ditulis jelas dan dijamin pity.

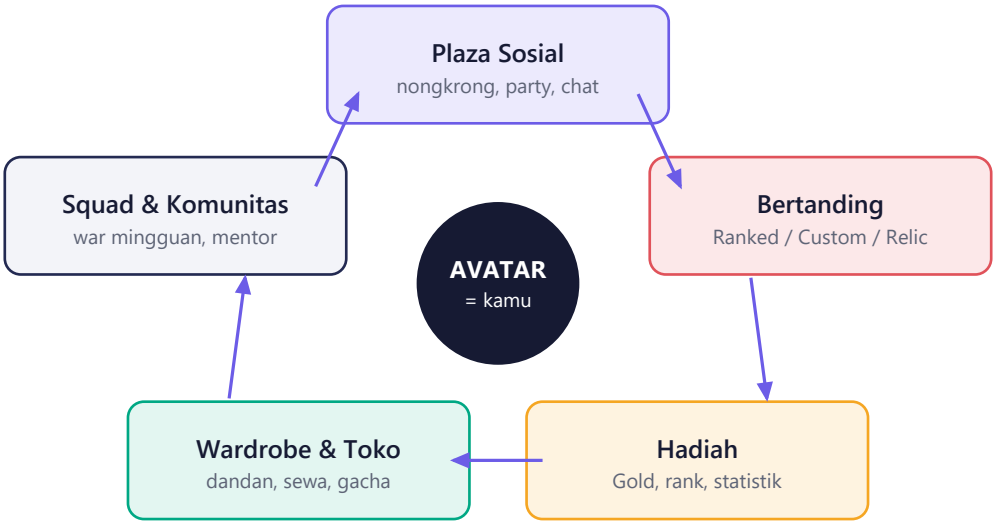
> **Permintaan persetujuan:** menyetujui base model desain pada dokumen ini dan memulai **Fase 1 — Spike Netcode (2–3 minggu)** dengan kriteria lulus/gagal yang terukur (Bab 13).

KENAPA GAME INI ADA

2. Visi & Pilar Desain

Visi: membangun dunia game tempat pemain merasa "hidup" sebagai avatarnya — berkumpul, tampil, berteman, dan membuktikan kemampuan di arena — dengan konten yang terus diperbarui tanpa membuat pemain yang tidak berbelanja merasa kalah.

#	Pilar	Artinya dalam desain
1	Avatar adalah identitas	Avatar yang sama dipakai di lobi, rest room, dan arena. Uang dibelanjakan untuk tampil, bukan untuk menang.
2	Skill > dompet	Semua yang memengaruhi kemenangan bisa didapat dengan bermain (Gold). Cash hanya mempercepat atau mengubah tampilan.
3	Dunia hidup tapi ringan	Hub kota kecil + instance pertandingan terpisah, bukan MMO open-world berat.
4	Komunitas sebagai konten	Squad, rest room, event komunitas, perebutan distrik: pemain menjadi konten bagi sesamanya.
5	Update terus tanpa patch berat	Balancing, harga, event, dan drop rate disimpan sebagai data di server dan bundle ber-hash.



Gambar 1 — Core loop: avatar menjadi pusat seluruh aktivitas pemain.

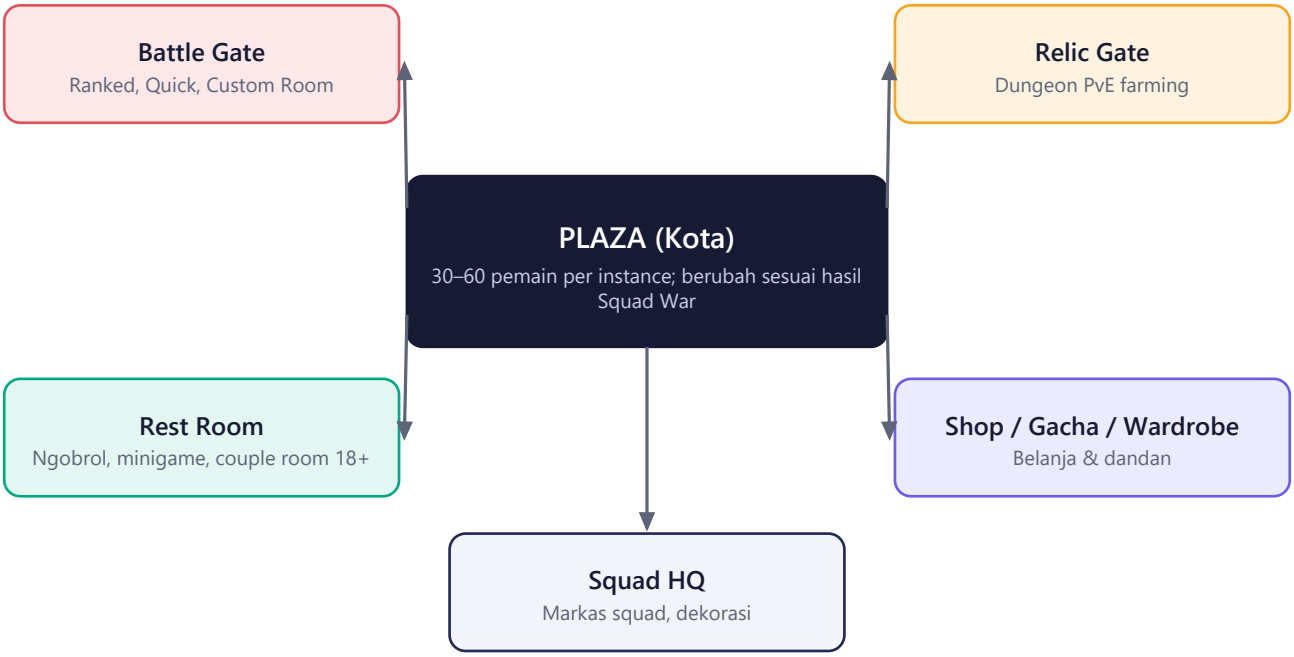
Target pemain

Segmen	Motivasi	Fitur yang melayani
Sosial / kreatif	Tampil, berteman, nongkrong	Wardrobe, Plaza, Rest Room, Fashion Contest, couple room 18+
Kompetitif	Rank, gengsi, statistik	Ranked 1v1–5v5, tier Bronze–Mythic, profil KDA, Leader Duel
Komunitas / squad	Kebersamaan, wilayah	Squad HQ, Squad War mingguan, mentor
Kolektor	Mengoleksi item langka	Relic, gacha transparan, kosmetik musiman

TEMPAT PEMAIN BERKUMPUL

3. Dunia, Plaza & Rest Room

Pemain memulai di **Plaza**, sebuah kota kecil tempat 30–60 avatar berjalan, berdansa, dan mengobrol secara real-time. Dari Plaza, pemain menuju berbagai "gate" untuk aktivitas lain. Tampilan distrik kota berubah mengikuti hasil Squad War mingguan, dan patung pemain Mythic terbaik muncul di alun-alun.



Gambar 2 — Struktur dunia: Plaza sebagai hub, aktivitas di instance terpisah.

Area	Fungsi	Catatan desain
Battle Gate	Ranked, Quick Match, Custom Room ala LostSaga	Party solo/duo/trio/5; room bisa dibuat dan diatur sendiri
Relic Gate	Dungeon PvE 1–4 pemain untuk farming	Masuk dengan Gold (hadiah standar) atau Ticket (peti spesial + pity)
Rest Room	Ngobrol, kenalan, minigame	Fashion Contest, Brawl Ball, Chase/Tag, mancing, kuis (tanpa dance); Gold kecil
Couple room	Social matching / kenalan	Khusus 18+ terverifikasi; block, report, mute, filter chat
Shop / Gacha / Wardrobe	Belanja dan dandan	Kosmetik nol stat; sewa dan permanen
Squad HQ	Markas squad	Dekorasi furnitur (world building oleh pemain)
Dev Lounge	Area khusus developer	Hanya akun dengan role Developer di server

SIAPA PEMAIN DI DALAM GAME

4. Avatar, Wardrobe & Hero

Nexus Saga memisahkan **avatar** (identitas sosial pemain) dari **hero** (kit tempur). Hero adalah set senjata dan pakaian perang yang dikenakan **di atas** kostum avatar. Dengan begitu pemain selalu tampil dengan gayanya, sedangkan lawan tetap mudah membaca hero apa yang sedang dipakai.



Gambar 3 — Lapisan visual avatar dan aturan siluet gameplay.

Komposisi hero

Slot	Fungsi	Bisa rontok?	Bisa dipungut lawan?
Senjata	Menentukan moveset dasar dan combo	Tidak (hanya terpental visual saat KO)	Tidak
Helm	Memberi 1 skill	Ya, saat Critical	Ya
Armor	Memberi 1 skill	Ya, saat Critical	Ya
Trinket	Memberi 1 skill (jubah/aksesori)	Ya, saat Critical	Ya

Keputusan produksi aset

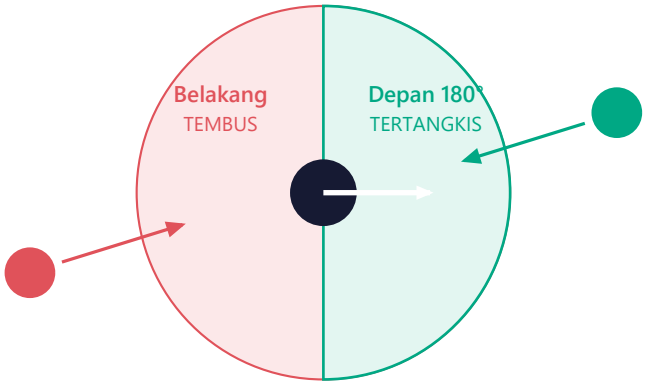
- **Shared humanoid rig:** semua hero memakai kerangka yang sama, sehingga skill gear dan kostum bisa dipakai lintas hero, dan animasi humanoid siap pakai dapat di-retarget.
- **2 base body (laki-laki/perempuan)** ala AyoDance; variasi tinggi/gempal lewat bone scale dan blendshape. Setiap kostum cukup dibuat 2 kali, bukan per body type.
- **Hurtbox kapsul tunggal** untuk semua pemain. Avatar kecil tidak lebih sulit dipukul, sehingga body type dan kostum tidak pernah menjadi pay-to-win terselubung.
- Perbedaan rasa antar-hero diatur lewat **defense multiplier** dan **weight** (seberapa jauh terpental), bukan HP.

INTI GAMEPLAY ARENA

5. Sistem Pertarungan

Arena berupa ruang 3D dengan kamera quarter-view terkunci, sehingga mekanik khas LostSaga seperti mengitari lawan yang sedang guard, mendorong lawan ke jurang, dan memungut gear di lantai tetap hidup. Seluruh frame data berjalan pada 60 tick per detik: 1 tick = 1 frame animasi.

Aksi	Deskripsi
Gerak 8 arah	Jalan dan lari bebas di bidang X/Z; lompat pada sumbu Y
Pukul & combo	Pukulan dapat disambung (cancel) bila mengenai lawan atau guard (movecontact)
Juggle	Lawan dapat dilempar ke udara dan dipukul lagi; batas juggle milik korban
Skill	Dari senjata dan dari gear (Helm/Armor/Trinket)
Dash	Gerak cepat untuk menghindar / mendekat
Guard	Menangkis dari arah depan 180°; memiliki guard gauge
Interact	Memungut gear di lantai
Swap / Burst	Ganti hero (Bab 6)



Aturan guard & arah

Lock Facing
arah hadap terkunci selama guard ditahan

Pivot
berbalik butuh lepas guard / pivot (ada celah)

Auto-Face
guard tanpa arah → hadap musuh terdekat (6 m)

Guard Gauge
habis → Guard Crush → Faint

Aim-assist
serangan snap ±22,5° ke musuh terdekat

Gambar 4 — Busur guard 180° dan aturan arah hadap.

Status karakter

Kelompok	State	Catatan
Netral	Idle, Run, Dash, Jump/Airborne, Land	Menerima input
Bertahan	Guard, Guard-hit, Guard Crush	Guard gauge habis → Faint
Menyerang	Serangan & skill (dari data hero), Grab	Cancel via contact / hit-confirm
Terkena	Hit, Launched, Fall, Bounce, Down, Get-up	Get-up memiliki i-frame penuh
Kontrol	Faint/Stun, Frozen, Bound	Durasi ditentukan oleh HitDef penyerang
Khusus	DropZone Fall, Return, Swap Out/In, KO, Respawn	Lihat Bab 6

Hero MVP (vertical slice)

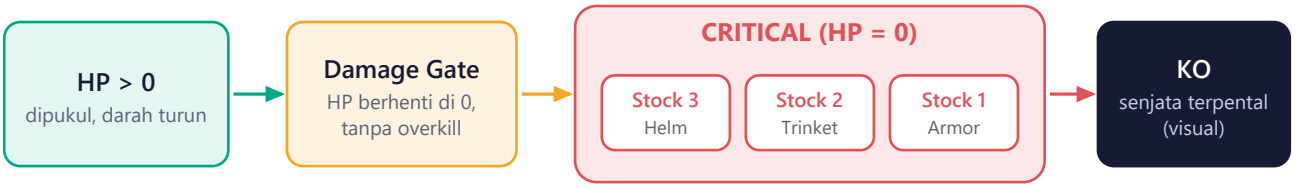
Hero	Arketipe	State yang diuji
Pegulat	Melee / Grappler	Dash, Guard, Hitstun, Bound (grab), Down, i-frame bangun, gear rontok
Zoner	Ranged / kontrol area	Airborne (launcher), Faint, Frozen, proyektil vs guard
(Fase 3) Support	Pelindung / escape	Shield, buff gerak; heal tidak berlaku saat Critical

> **Prinsip data-driven:** reaksi korban (stagger, terpental, pingsan, beku) ditentukan oleh data serangan penyerang (HitDef), mengikuti model engine fighting game Ikemen GO. Balancing cukup mengubah data, tanpa mengubah kode.

ATURAN YANG MEMBUAT SETIAP MATCH DRAMATIS

6. Nyawa, Gear Drop & Hero Swap

Prinsip utama: **tidak ada pemain yang mati karena satu kejadian.** Satu-satunya jalan menuju KO adalah melalui kondisi Critical dan pecahnya 3 Break Stock.



Masuk Critical	pushback + knockdown + i-frame (reset netral)
Pukulan berat	memecahkan 1 stock langsung
Pukulan ringan	mengisi Break Meter; penuh = 1 stock
Stock pecah	hard knockdown + gear rontok; maks 1 stock per combo
Saat Critical	swap terkunci, heal = shield, gerak −10–15%, posisi terlihat

Gambar 5 — Alur nyawa: HP → Damage Gate → Critical (3 Break Stock) → KO.

Gear di lantai

Aturan	Detail
Siapa cepat dia dapat	Helm, Armor, Trinket bisa dipungut siapa saja termasuk lawan; senjata tidak
Efek pickup	Memberi skill gear tersebut sampai rontok lagi atau KO; tampil versi default (MVP: aura/ikon)
Satu slot satu gear	Memungut saat slot terisi = menukar (gear lama jatuh)
Tidak menambah nyawa	Break Stock selalu 3, tidak bergantung jumlah gear
Milik match	Inventory dan kepemilikan item pemilik asli tidak pernah berubah

DropZone (jurang)



Aturan DropZone

HP > 0
fall damage ±15%, berhenti di 0

Critical
pecah 1 Break Stock

Gear rontok
dilontarkan ke titik lantai terakhir

Kembali
Sky-Drop dekat titik jatuh

Stagger
0,5–0,6 s, tak bisa diserang/menyerang

Atribusi
musuh terakhir yang memukul (10 s)

Gambar 6 — Contoh layout arena dan alur pemain yang jatuh ke DropZone.

Hero Swap

Setiap pemain membawa **3 hero** dalam satu match (MVP memproduksi 2 hero). HP milik pemain, bukan milik hero.

Jenis swap	Kapan boleh	Cooldown	Efek
Swap biasa	Idle/Run/Jump, atau setelah serangan kena/di-guard	3 detik	Menyambung combo
Burst Swap	Saat hitstun, atau membatalkan recovery serangan yang meleset	12 detik	Pushback + i-frame singkat
Terkunci	Saat Critical (HP 0)	—	Mencegah "nyawa tambahan" dari hero lain

- Satu **timer cooldown bersama**; durasinya mengikuti jenis swap terakhir.
- **Batas juggle milik korban**, sehingga swap tidak bisa membuat combo tanpa batas.
- Swap dari serangan yang meleset hanya bisa dengan Burst (12 detik), sehingga serangan berat tetap berisiko.

STRUKTUR KOMPETITIF

7. Mode, Matchmaking & Rank

Mode	Format	Aturan	Penentu pemenang
Survival / Elimination	1v1, 3v3; ronde 90–120 detik	KO = tereliminasi sampai ronde berikutnya; nyawa baru tiap ronde	Anggota hidup → total stock → total % HP → sudden death 20 detik (Break Meter 2×)
Team Deathmatch	Sampai 5v5	Respawn; jeda naik mengikuti waktu match (5 s → 10 s), sama untuk semua pemain	Skor KO tim / waktu habis
Custom Room	Bebas	Room ala LostSaga: buat, atur tim, ready	Sesuai mode
Relic (PvE)	1–4 pemain	Farming material, avatar item, relic	—

Kenapa respawn tidak bertambah per kematian? Timer yang naik per individu membuat tim yang sedang kalah makin lama hidup kembali (snowball). Timer berbasis waktu match menjaga peluang comeback.

Rank & MMR

Komponen	Desain
Tier	Bronze → Silver → Gold → Platinum → Diamond → Mythic (+ leaderboard Top 100)
Dua angka	Hidden MMR (matchmaking, rating Bayesian tim, mis. OpenSkill) dan Rank Points yang terlihat
Party	Solo/duo/trio/5; party besar hanya melawan party ≥ 3
Season	8–10 minggu, soft reset
KO	Pemecah Break Stock terakhir; jatuh ke jurang → musuh terakhir yang memukul (10 detik)
Assist	Siapa pun yang memberi damage/break dalam 10 detik terakhir
Profil	Win rate, KDA, hero favorit, statistik per hero, riwayat match, peak tier per season

PEMAIN SEBAGAI KONTEN

8. Komunitas & Keamanan Sosial

Fitur	Deskripsi	Nilai bagi game
Squad & Squad HQ	Guild dengan markas yang bisa didekorasi	Retensi, identitas kelompok
Squad War mingguan	Perebutan distrik di Plaza	Dunia berubah karena komunitas
Leader Duel	Ketua squad duel 1v1, tayang di layar Plaza	Momen tontonan & gengsi
Mentor	Pemain Diamond+ membimbing pemula; hadiah bersama	Onboarding & komunitas sehat
Fashion Contest	Pamer outfit di panggung, penonton voting	Pengganti dance; mendorong ekonomi kosmetik tanpa musik berlisensi
Rest Room	Hangout + minigame (Brawl Ball, Chase/Tag, fishing, kuis, arcade non-judi)	Istirahat dari mode kompetitif

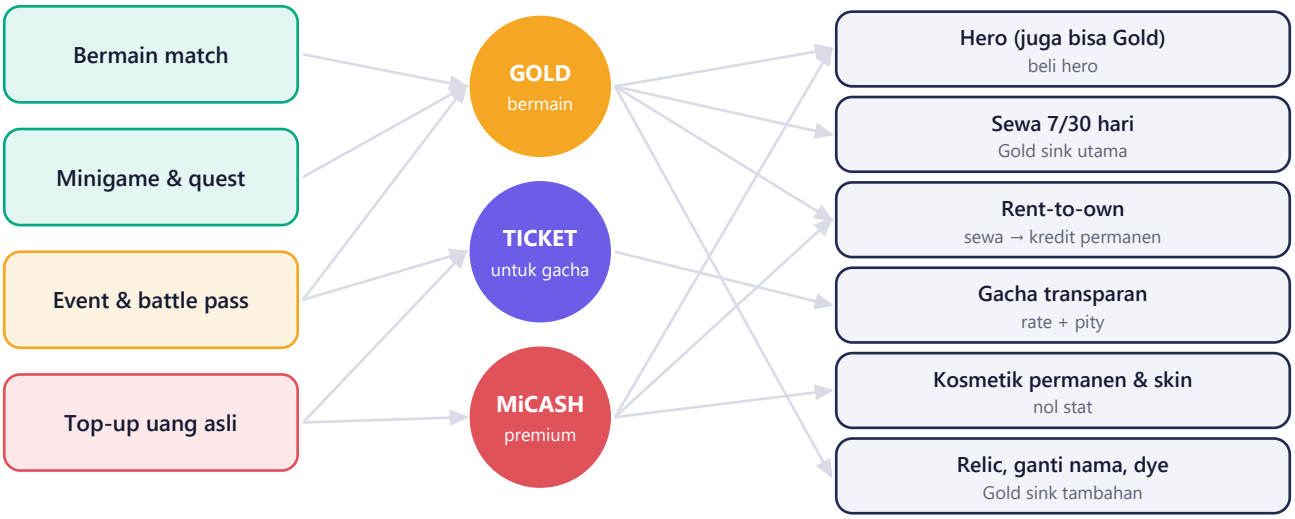
Tanpa mode dance/ritme. Untuk menghindari biaya & risiko lisensi musik, Nexus Saga tidak memakai mode menari. Fungsi "pamer avatar" digantikan Fashion Contest dan hub sosial — tetap mendorong pembelian kosmetik, tanpa katalog lagu berlisensi.

Keselamatan pemain (wajib sejak awal)

- Rating 13+; couple/dating room **hanya 18+** dengan verifikasi umur.
- Block, report, mute, filter chat, dan moderator.
- Seluruh aksi moderator/GM dicatat di audit log.
- Klasifikasi gim nasional (IGRS) dan pendaftaran PSE diverifikasi ke sumber resmi sebelum rilis.

ADIL, TRANSPARAN, BERKELANJUTAN

9. Ekonomi & Monetisasi



Gambar 7 — Aliran tiga mata uang dari sumber ke penggunaan.

Mata uang	Sumber	Penggunaan
Gold	Match, minigame, quest harian	Hero, sewa kosmetik 7/30 hari, masuk Relic, ganti nama, dye
Ticket	Quest, event, battle pass, pembelian	Gacha
MiCash	Uang asli	Kosmetik permanen, skin & efek skill, battle pass premium, hero (alternatif cepat)

Aturan anti pay-to-win

Aturan	Penjelasan
Kosmetik nol stat	Kostum, skin, dan efek tidak mengubah damage, defense, hitbox, atau timing
Hero juga dijual Gold	Hero MiCash dapat dibeli dengan Gold (mis. 2 minggu setelah rilis)
Durasi hanya untuk kosmetik	Sewa 7/30 hari/permanen tidak berlaku untuk stat
Rent-to-own	Sebagian biaya sewa menjadi kredit pembelian permanen — Gold sink utama
Gacha transparan	Rate dipublikasikan, pity terlihat, duplikat menjadi shard
Sewa habis di tengah match	Tetap berlaku sampai match selesai (dicek saat kunci loadout)

Kategori kosmetik (semua nol stat)

Kategori	Contoh	Catatan
Avatar & wardrobe	13 slot: rambut, wajah, atasan, bawahan, sepatu, set, aksesori, sayap, pet, dll	Inti monetisasi; sewa/permanen; sistem Dye
Skin & efek gear	Warna/efek senjata & skill	Tidak mengubah siluet/hitbox
Mount / kendaraan	Skateboard, hoverboard (nol stat)	Flexing mobilitas di Plaza (fase lanjut)
Emote duduk / hangout	Gaya nongkrong	Mendorong pembelian di ruang santai
Efek pijakan / aura	Jejak langkah saat lari/lompat	Pengganti panggung dance

Gifting & anti-abuse: item premium (MiCash) bisa dihadiahkan ke pemain lain; item Gold tidak (mencegah transfer kekayaan antar-akun). Tidak ada perdagangan bebas antar pemain pada MVP. Booster progres berbayar **ditolak** — uang asli tidak mempercepat kemenangan.

GAME YANG TERUS DIPERBARUI

10. Live-Ops & Developer Mode

Elemen	Rencana
Season	8–10 minggu: soft reset rank, battle pass kosmetik, hero/skin baru
Event mingguan	Double Gold, Relic khusus, turnamen Leader Duel
Content bundle ber-hash	Data hero/balancing diunduh saat login dari CDN; balancing tanpa update store
Data ekonomi	Harga, drop rate, jadwal event disimpan di server (Nakama)

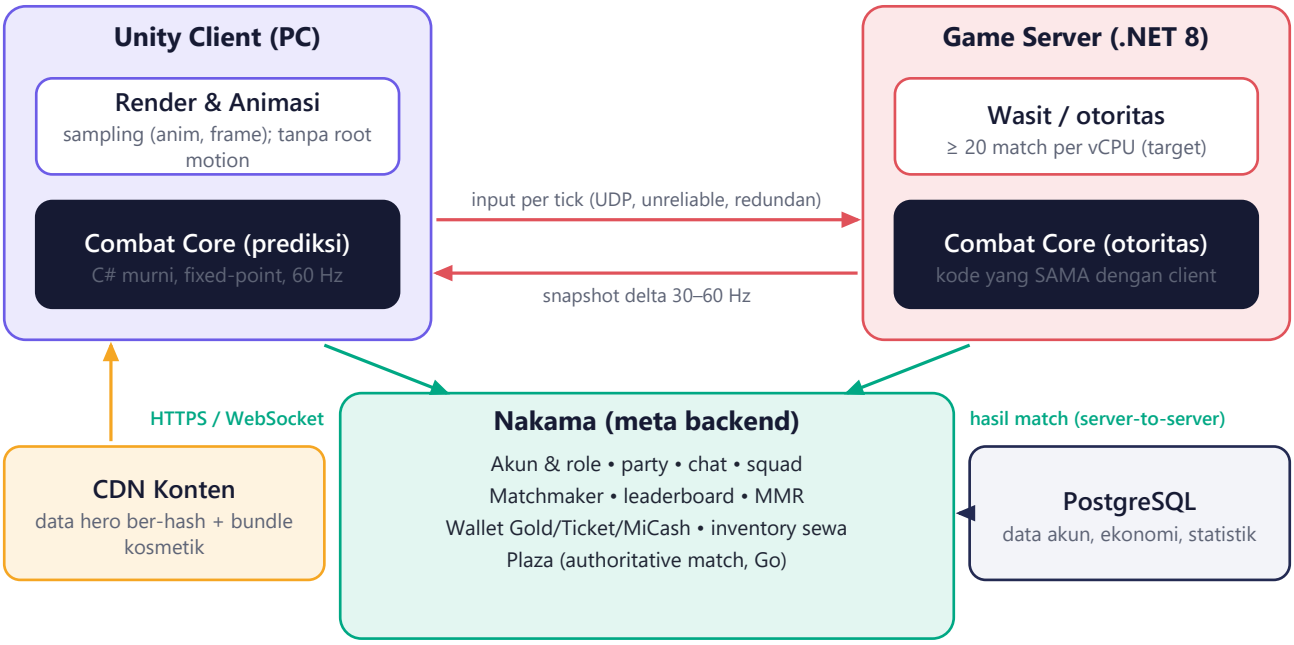
Developer Mode

Developer mode **tidak** berupa flag di aplikasi pemain (yang mudah di-patch cheater). Hak akses ditentukan oleh **role di server**; aplikasi hanya menampilkan panel bila server mengizinkan, dan setiap perintah divalidasi server serta dicatat.

Role	Kemampuan
Player	Bermain normal
Mentor	Fitur bimbingan pemula
Moderator	Mute, kick, laporan
GM	Ban, event, bantuan pemain
Developer	Spawn item, ubah cuaca Plaza, set MMR untuk testing, akses Dev Lounge

BAGAIMANA GAME INI DIBANGUN

11. Arsitektur Teknis



Gambar 8 — Arsitektur sistem: Combat Core yang sama berjalan di client dan server.

Lapisan	Pilihan	Alasan
Client	Unity (C#)	Pipeline avatar, wardrobe, dan retarget humanoid paling matang; siap untuk mobile
Combat Core	Library C# murni, deterministik, fixed-point, data-oriented	Kode identik di client (prediksi) dan server (otoritas); tanpa UnityEngine dan tanpa root motion
Game server	.NET 8 console + UDP (LiteNetLib)	Ringan dan murah; banyak match per proses
Meta backend	Nakama + PostgreSQL	Akun, party, chat, squad, matchmaker, leaderboard, wallet sudah tersedia
Plaza	Nakama authoritative match (Go), 10–15 Hz	Tidak butuh combat; gerak dicek kewajarannya
Konten	Addressables + CDN, ber-hash	Update data tanpa patch store
Cadangan	Photon Quantum	Dipakai bila spike netcode custom tidak lulus

Pipeline per tick (60 Hz)

Tahap	Proses
T0	Kumpulkan input per tick (input terlambat dipakai di tick berikutnya)
T1	Update command buffer (dibekukan selama hitpause)
T2–T3	Command → perubahan state; jalankan controller state aktif (re-run maks 4×)
T4	Physics: velocity, gravitasi, friksi, collision arena; simpan lastGroundedPos
T5	Push resolution antar karakter (urut entity id)
T6	Hit detection 3D (urut prioritas lalu id), hurtbox korban di-rewind (lag compensation ≤ 150 ms)
T7	Hasil hit: hitpause, damage (Damage Gate), Break Meter/Stock, antrian reaksi
T8	Loadout: gear drop/pickup, Hero Swap
T9–T10	Timer & animasi; quantize state; server membangun snapshot

Netcode

Aspek	Desain
Input	Struct ukuran tetap per tick berisi arah 8, tombol, dan aimYaw (aim-assist dihitung client, divalidasi server ±22,5°); 3 input terakhir dikirim redundan
Snapshot	Per penonton, 30–60 Hz, delta terhadap snapshot yang sudah di-ack, CRC + resync; target < 1 KB untuk 10 pemain
Prediksi	Rollback-replay pemain lokal; reaksi korban diprediksi dari HitDef (predicted hit reaction)
Pemain lain	Interpolasi; koreksi dihaluskan hanya pada transform visual
Reliable	KO, Hero Swap, Gear Drop/pickup, akhir match disimpan sebagai state persisten

Pipeline aset & world building (Claude + Blender headless)

Untuk mempercepat produksi dan meminimalkan pekerjaan manual, aset teknis dibuat lewat Blender yang dikendalikan skrip: arena + ekspor collider, rigging, LOD, material Dye, retarget animasi, dan ekspor glTF. Mesh karakter organik berasal dari marketplace/AI cloud/artist, lalu diproses otomatis.

Aspek	Keputusan
Pipeline aset	Blender headless (bpy) + MPFB2 (base body); arena & collider proxy diekspor ke data Core
Collider arena	Hanya primitif (box/cylinder/ramp/dropzone) fixed-point — bukan mesh mentah (performa + determinisme)
Render karakter	Kostum di-bake jadi 1 mesh (hemat draw call); gear tempur di socket agar bisa rontok instan
Mesh organik	Sumber eksternal (cloud/marketplace/artist); GPU dev lokal tidak cukup untuk AI-gen
Engine client	Unity vs Godot 4 .NET — diputuskan via bake-off awal Fase 2 (fokus: export mobile). Core/server tidak terpengaruh

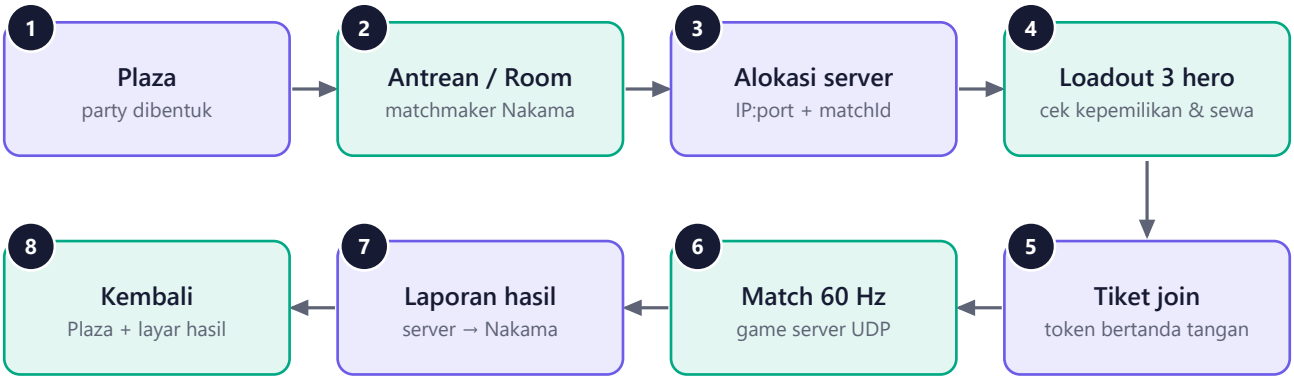
Siap mobile sejak awal (tanpa rombak)

- Unity/engine satu codebase PC + mobile; Combat Core fixed-point jalan identik lintas perangkat.
- Abstraksi input (keyboard/gamepad/**touch**) → satu struct input Core; tombol virtual ringkas (chorded).
- UI resolution-independent; budget performa mobile ditetapkan sejak awal; aset via Addressables/CDN.
- Pembayaran abstraksi (web top-up → IAP Play Store/App Store). Build mobile = port presentasi, bukan tulis ulang logika.

> **Pengaman keamanan tambahan:** game server mendaftar ke matchmaker lewat endpoint terautentikasi (warm-pool); paket UDP mobile membawa session token + MAC dengan anti-replay, sehingga koneksi berpindah jaringan (Wi-Fi↔seluler) tanpa putus dan tanpa bisa dibajak.

DARI KOTA KE ARENA DAN KEMBALI

12. Alur Lobi → Match & Keamanan

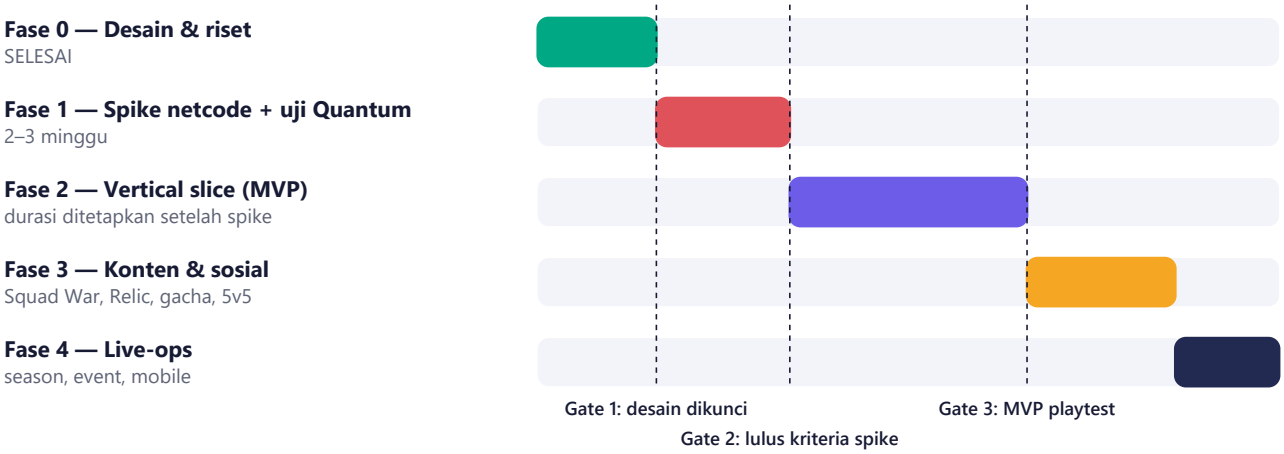


Gambar 9 — Delapan langkah dari Plaza ke pertandingan dan kembali.

Ancaman	Perlindungan
Memalsukan hadiah / MMR	Hasil match hanya dari laporan game server ke Nakama (server-to-server), idempoten per matchId
Hack aplikasi (speed, damage)	Server-authoritative; client hanya mengirim input
Bobol developer mode	Role di server + audit log; tidak ada otorisasi di client
Transaksi ganda	Ledger wallet + idempotency key (matchId/orderId)
Masuk match tanpa izin	Tiket join bertanda tangan dengan TTL pendek
Data balancing berbeda	Hash konten wajib cocok sebelum join
Disconnect	Tiket diterbitkan ulang dalam jendela ±60 detik; slot ditahan

BERTAHAP DENGAN GERBANG KEPUTUSAN

13. Rencana Produksi



Gambar 10 — Fase produksi dan gerbang keputusan. Durasi Fase 2 ke atas ditetapkan setelah hasil spike.

Fase 1 — Spike netcode: kriteria lulus

Diuji pada kondisi jaringan buatan: **ping 150 ms, jitter 20 ms, packet loss 2%**. Selama spike, Photon Quantum juga diuji 2–3 hari sebagai pembanding. Rencana eksekusi rinci (struktur .NET, kontrak data, 14 langkah) sudah disusun. Spike berjalan **tanpa engine 3D** (pure .NET headless) + penampil debug 2D opsional.

#	Metrik	Target	Jika gagal
1	Reaksi korban terlihat di layar penyerang	≤ 1 frame setelah hit-confirm lokal	Evaluasi Photon Quantum
2	Hit-confirm / combat state misprediction	< 5% (koreksi gerak biasa tidak dihitung)	Evaluasi Photon Quantum
3	Koreksi posisi korban setelah rollback	< 0,5 m pada 95% kasus, dihaluskan ≤ 6 frame	Evaluasi Photon Quantum
4	Kapasitas server	≥ 20 match 10 pemain per 1 vCPU	Optimasi
5	Bandwidth	< 64 kbps per pemain	Optimasi

Fase 2 — Vertical slice (MVP)

Komponen	Isi
Akun & role	Login, role Player/GM/Developer
Plaza	1 distrik, chat, emote
Wardrobe & toko	5 slot kostum, toko Gold (sewa/permanen)
Arena	1v1 dan 2v2, 2 hero (Pegulat + Zoner), Critical, Gear Drop, DropZone
Kompetitif	MMR, tier, profil sederhana
Developer	Panel spawn item, set MMR, kick/ban dengan audit log
Tooling	Hitbox editor di Unity (wajib sebelum hero kedua)

DINILAI SECARA JUJUR

14. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Netcode custom adalah bagian tersulit	Tinggi	Spike 2–3 minggu dengan kriteria terukur; cadangan Photon Quantum; Core data-oriented agar mudah dipindah
Rasa combo saat lag (reaksi korban remote)	Tinggi	Predicted hit reaction dari HitDef; menjadi kriteria lulus spike
Kapasitas tim solo: konten 3D/animasi	Tinggi	Shared humanoid rig, animasi siap pakai, gaya stylized, hitbox editor
Biaya wardrobe per body type	Sedang	2 base body + bone scale/blendshape
Data client/server tidak sinkron	Sedang	Hash konten wajib di setiap match
Durasi ronde terlalu panjang (HP + 3 stock)	Sedang	TTK diukur di prototipe; tie-break & sudden death
Regulasi (rating umur, gacha, PSE)	Sedang	Verifikasi ke sumber resmi sebelum rilis; rate gacha dipublikasikan
Lisensi / hak cipta referensi	Sedang	Riset clean-room: hanya mempelajari desain; tidak menyalin kode, aset, atau data

DARI MANA DESAIN INI BERASAL

15. Dasar Riset

Sumber	Metode	Yang diambil
Ikemen GO v1.0.0 (open-source)	Membaca source code	Model state data-driven, urutan proses per frame, HitDef, juggle, cancel, buffer input
DDNet 20.1.1 (open-source)	Membaca source code	Tick tetap, input per tick, snapshot delta, prediksi & rekonsiliasi, quantize
AyoDance (client lokal)	Analisis statis file	Struktur avatar/wardrobe & lobi (dijadwalkan setelah core combat)
LostSaga (client LSRebirth)	Analisis statis + observasi	Identitas mekanik gear & arena; biner terproteksi tidak dibongkar
Algoritma publik	Dokumentasi	OpenSkill/Glicko-2 untuk MMR; Nakama untuk backend

Etika riset: seluruh analisis bersifat clean-room. Kami mempelajari desain dan perilaku, lalu menulis spesifikasi dan kode sendiri. Proteksi anti-cheat/packer tidak dibongkar, game ber-anti-cheat tidak dijalankan di bawah debugger, dan tidak ada kode, aset, atau data milik pihak lain yang disalin.

Dokumentasi pendukung

Seluruh keputusan tercatat di repositori proyek (folder **docs/**): visi (01), matriks referensi (02), peta sistem (04), kamera & avatar (06), arsitektur core combat (08), arsitektur sistem (09), review kritis (10), konsep bahasa sederhana (11), dan decision log (90).

RINGKASAN UNTUK PERSETUJUAN

16. Keputusan Terkunci & Langkah Berikutnya

Area	Keputusan
Kamera & arena	3D free-roam 8 arah, kamera quarter-view terkunci, maks 5v5
Guard	Depan 180°, lock facing + pivot, auto-face 6 m, guard gauge
Nyawa	Damage Gate HP 0 → Critical 3 Break Stock → KO; maks 1 stock per combo
Gear	Helm/Trinket/Armor rontok saat Critical; pickup siapa cepat; senjata tidak pernah rontok
DropZone	Bukan KO; fall damage/pecah stock; gear ejection; Sky-Drop + stagger
Hero	3 hero per match, HP bersama; swap 3 s / Burst 12 s, terkunci saat Critical
Mode	Survival (ronde 90–120 s) dan TDM (respawn berbasis waktu match)
Rest Room	Tanpa dance; Fashion Contest + minigame (Brawl Ball, Chase, fishing, kuis)
Ekonomi	Gold/Ticket/MiCash, nol stat, sewa + rent-to-own, gacha transparan + pity; booster berbayar ditolak
Teknologi	Combat Core C# + .NET server + Nakama; MMR OpenSkill; content bundle ber-hash; siap mobile
Aset	Shared humanoid rig, 2 base body, hurtbox kapsul tunggal; pipeline Claude+Blender
Engine client	Unity vs Godot 4 .NET — bake-off awal Fase 2 (Core/server tidak terpengaruh)

Yang dimohonkan

#	Permohonan	Keterangan
1	Persetujuan base model desain	Seluruh keputusan pada dokumen ini
2	Persetujuan Fase 1 — Spike netcode	2–3 minggu; hasil berupa laporan metrik lulus/gagal
3	Sumber daya Fase 1	.NET 8 SDK (gratis), 1 VPS uji (region Asia Tenggara); Unity/Godot & aset menyusul di Fase 2
4	Review hasil spike	Gerbang keputusan: lanjut custom netcode atau Photon Quantum

> Setelah spike lulus, durasi dan kebutuhan Fase 2 (vertical slice) akan diajukan dengan estimasi yang didasarkan pada data hasil spike, bukan perkiraan awal.